

🎓 Yapay Zekâ Yol Haritası (Kurslar Üzerinden)

0. SEVİYE (Ay 1–2) → Temel Programlama, Matematik, Veri Okur Yazarlığı

(hiç temeli olmayan ya da altyapıyı güçlendirmek isteyen lisans öğrencileri için)

Amaç: Python, temel matematik ve veri okuryazarlığını öğrenmek

Konular	Çıktı / Mini Proje
Python Temelleri: değişkenler, veri tipleri, döngüler, if/else	Küçük Python scriptleri, hesap makinesi uygulaması
Fonksiyonlar, modüller, hata yakalama	Fonksiyonlu mini projeler
Matematik temelleri: lineer cebir, olasılık, kalkülüs	Temel matris hesapları, olasılık problemleri

Türkçe

- **BTK Akademi — Python ile Programlamaya Giriş**
Ücretsiz, sıfırdan başlayanlar için en güçlü Türkçe içeriklerden.
- **BTK Akademi — Veri Bilimi için Matematik**
ML/DL’de çok kritik olan lineer cebir + kalkülüs + olasılık temelleri.
- **UDEMY, DATAI TEAM: Python: Python Sıfırdan Uzmanlığa Programlama**

İngilizce

- **Coursera – Mathematics for Machine Learning (Imperial College London)**
Lineer cebir, çok değişkenli hesap ve PCA’nin matematiksel temeli.
- **Udemy – Complete Python Bootcamp**
(İngilizce ama çok anlaşılır, dünya çapında en çok alınan Python kursu)

1. SEVİYE (Ay 3–4) → Veri Bilimi Temeli

(Python + NumPy + Pandas + Matplotlib / Seaborn)

Amaç: Python ile veri analizi, görselleştirme ve temel veri bilimi uygulamaları

Konular	Çıktı / Mini Proje
NumPy, Pandas temel kullanım Matplotlib, Seaborn, veri	Veri okuma, filtreleme, temel istatistik Basit grafikler, heatmap, line/bar chart

Konular	Çıktı / Mini Proje
görselleştirme İstatistik ve veri ön işleme, SQL giriş	Mini projeler: veri temizleme, feature engineering, korelasyon analizi

Türkçe

- **BTK Akademi — Python ile Veri Bilimi**
Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn uygulamalı.
- **Kodluyoruz / Patika — Data Science Patikası**
Tamamen proje odaklı ilerliyor.
- **UDEMY, DATAI TEAM: Data Science (Veri Bilimi)**
- **UDEMY, DATAI TEAM: Data Visualization: A'dan Z'ye Veri Görselleştirme**
- **UDEMY, DATAI TEAM: Statistical Learning (İstatistik)**

İngilizce

- **Coursera — IBM Data Science Professional Certificate**
Python, veri analizi, SQL, veri görselleştirme, mini ML girişleri içeriyor.
- **Kaggle Micro-Courses**
 - o Python
 - o Pandas
 - o Data Visualization
 - o Feature Engineering
 - o Machine Learning Introduction

Bu aşamada mini projeler:

- Veri temizleme çalışmaları
- Basit veri görselleştirme (line, bar, heatmap)
- Kaggle Titanic veya House Prices veri seti
- Feature engineering uygulamaları
- Veri setlerinde uç değer analizleri
- Korelasyon, hipotez testleri
- Titanic veri seti, House Prices veri seti analizi, uç değer ve eksik değer analizi



2. SEVİYE (Ay 5–8) → Makine Öğrenmesi

(Algoritma temelleri, pratik uygulama, model seçimi)

Amaç: Temel ML algoritmalarını öğrenmek ve küçük projelerde uygulamak

Konular	Çıktı / Mini Proje
ML temelleri, regresyon ve sınıflandırma	Basit regresyon ve sınıflandırma modelleri

Konular	Çıktı / Mini Proje
Decision Tree, Random Forest, SVM, KNN	Kredi skoru tahmini, iris sınıflandırma
Model değerlendirme, cross validation, hyperparameter tuning	GridSearch / RandomSearch, model raporları
Proje uygulamaları	Araç yakıt tahmini, meme kanseri sınıflandırması, IMDB sentiment analysis

Türkçe

- **BTK Akademi — Makine Öğrenmesine Giriş**
Algoritmalar sade ve anlaşılır bir dille anlatılıyor.
- **UDEMY, DATAI TEAM: Machine Learning (Makine Öğrenmesi)**
- **UDEMY, DATAI TEAM: Python ile Makine Öğrenmesi & Yapay Zeka Projeleri**
- **Miuul – Machine Learning Bootcamp**
Türkiye’de en iyi ML eğitimlerinden biridir (proje odaklı).

İngilizce

- **CS229: Machine Learning**, <https://cs229.stanford.edu/>
- **Coursera — Andrew Ng: Machine Learning (Stanford)**
ML’e giriş için dünya çapında #1 kurs (denklemler + sezgisel anlatım).
- **COURSERA, DEEPLARNING.AI: Structuring Machine Learning Projects**
- **Udemy – Machine Learning A–Z (İngilizce) (opsiyonel ama güçlü)**
- **fast.ai — Practical Machine Learning for Coders (ÜCRETSİZ)**
Uygulama odaklı, “ML modellerini sıfırdan kendin kur” yaklaşımı.
- **Google Developers — Machine Learning Crash Course**
Teori + TensorFlow uygulamaları.
- **Kaggle Micro-Courses:**
 - o Intro to ML
 - o Intermediate ML
 - o Feature Engineering

Mini projeler:

- Araç yakıt tüketimi tahmini
 - Meme kanseri sınıflandırması
 - IMDB sentiment analysis (temel NLP)
 - Kaggle yarışmasına giriş (tabular data)
 - XGBoost / LightGBM modelleri
 - Model değerlendirme + cross validation derinlemesine
 - Model tuning (GridSearch / RandomSearch / Bayesian Optimization)
-



3. SEVİYE (Ay 9–13) → Derin Öğrenme

(NN, CNN, RNN, optimizasyon teknikleri, DL matematiği)

Amaç: Sinir ağları, CNN, RNN ve temel DL kavramları

Konular	Çıktı / Mini Proje
Yapay sinir ağları, aktivasyon fonksiyonları, loss fonksiyonları	Basit ANN modeli
CNN temelleri, MNIST ve CIFAR-10	El yazısı tanıma, basit image classification
RNN, LSTM temelleri	Basit metin tahmin modeli, zaman serisi tahmini

Türkçe

- **BTK Akademi — TensorFlow ile Derin Öğrenme**
CNN, RNN, transfer learning uygulamalı.
- **UDEMY, DATAI TEAM: *Deep Learning (Derin Öğrenme)***
- **UDEMY, DATAI TEAM: *Deep Learning ve Python: İleri Seviye Derin Öğrenme***
- **UDEMY, DATAI TEAM: *Artificial Intelligence (Yapay Zeka)***

İngilizce

- **CS230 Deep Learning**, <https://cs230.stanford.edu/>
- **CS221: Artificial Intelligence: Principles and Techniques**, <https://stanford-cs221.github.io/autumn2025/>
- **COURSERA, DEEPLARNING.AI: *Neural Networks and Deep Learning***
- **COURSERA, DEEPLARNING.AI: *Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization***
- **COURSERA, DEEPLARNING.AI: *Convolutional Neural Networks***
- **COURSERA, DEEPLARNING.AI: *Sequence Models***
- **UDACITY, *Intro to Artificial Intelligence***
- **UDACITY, *Deep Learning***
- **fast.ai — Deep Learning (Part 1 & 2)**
Uygulama odaklı en güçlü DL kursu.
- **Udacity — Intro to TensorFlow for Deep Learning**
Google işbirliği ile hazırlanmış, TensorFlow temelleri + CNN modelleri.
- **Kaggle — Computer Vision / NLP micro-courses**
Çok kısa ama uygulamalı kaynaklar.

Projeler:

- MNIST el yazısı rakam sınıflandırma
- Basit bir CNN ile görüntü sınıflandırma

- LSTM ile basit bir metin sınıflandırma
 - ResNet veya EfficientNet ile transfer learning
 - Cat vs Dog / CIFAR10 görüntü sınıflandırma
 - Medical imaging mini proje
-

4. SEVİYE (Ay 14–15) → İleri Seviye DL + NLP + GAN + RL

(uzmanlaşma aşaması)

Amaç: İleri derin öğrenme uygulamaları, NLP, GAN ve reinforcement learning

Konular	Çıktı / Mini Proje
Transfer learning, ResNet, EfficientNet	Cat vs Dog, medical imaging
NLP: Attention, Transformer, BERT; GAN Temelleri	Chatbot, metin sınıflandırma, DCGAN ile basit görüntü üretimi

Türkçe

- **Yönetilebilir içerik az.**
En iyi Türkçe seçenek: BTK Akademi'nin ileri seviye TensorFlow ve PyTorch içerikleri.

İngilizce (Tavsiye edilen en iyi kurslar)

- **Coursera – DeepLearning.AI: NLP Specialization**
RNN, Attention, Transformer, BERT → lisans öğrencisi için harika.
- **Coursera – DeepLearning.AI: GANs Specialization**
GAN türleri, loss fonksiyonları, uygulama projeleri.
- **Udacity – Deep Reinforcement Learning Nanodegree**
Q-learning, DQN, PPO, Actor-Critic gibi RL modelleri.
- **fast.ai — NLP, Vision, Tabular ileri seviye kursları**
- **HuggingFace — NLP Course** (ücretsiz)
Transformers, BERT, GPT, görüntü + metin çok modlu modeller.

Projeler:

- BERT ile metin sınıflandırma
 - Chatbot (seq2seq → attention)
 - GAN ile görüntü üretimi (DCGAN veya CycleGAN)
-

5. SEVİYE (Ay 16-17) → Data Engineering + Big Data + ML Ops

(Endüstride çalışan bir ML mühendisi olmak isteyen lisans öğrencileri için çok kritik)

Türkçe

- BTK Akademi — Büyük Veri, Spark, Hadoop
- Patika — Data Engineering Patikası

İngilizce

- Udacity – Data Engineering Nanodegree
 - Google Cloud Professional ML Engineer learning path
 - AWS Machine Learning Specialty Path
-

6. SEVİYE (Ay 17–18) → Proje / Portföy Aşaması

(İş başvurusu ve staj için en kritik dönem)

- ◆ GitHub portföyü oluştur
- ◆ Kaggle yarışmalarına katıl
- ◆ Kendi dataset'inle proje yap
- ◆ CV + LinkedIn + GitHub üçlüsünü hazırla
- ◆ Model deployment (Docker + FastAPI + Cloud) öğren

Proje önerileri:

- 1 bilgisayar görüşü projesi
- 1 NLP projesi
- 1 klasik ML projesi
- 1 tam pipeline + deployment (FastAPI + Docker + Cloud)
- Kaggle silver badge hedefi

KİTAPLAR

Türkçe Kitaplar: (Orijinal Türkçe veya kaliteli Türkçe çeviri kitaplar)

1) Makine Öğrenmesi - Ethem Alpaydın

Türkiye’de en çok kullanılan ML kitabı. Teori + matematik temeli çok iyi.

2) Yapay Zekâ: Modern Yaklaşımlar (Russell & Norvig – Türkçe Çeviri)

AI’nin en kapsamlı “büyük” kitabı (Türkçe baskısı mevcut).

3) Derin Öğrenme (Goodfellow, Bengio, Courville – Türkçe Çeviri)

Derin öğrenme için dünya standardı kitap — Türkçe çevirisi iyi.

4) Makine Öğrenmesi: Scikit-Learn, Keras ve TensorFlow ile Uygulamalı Öğrenme (Yazar: Aurélien Géron, Nobel Akademik Yayıncılık, TR çeviri)

ML yöntemleri

5) Pattern Recognition and Machine Learning – Christopher Bishop

ML teorisi için en önemli akademik kitaplardan biri.

6) Python Machine Learning – Sebastian Raschka

PyTorch/Sci-kit Learn ağırlıklı uygulama kitabı (çok güçlü).

7) Machine Learning: A Probabilistic Perspective – Kevin Murphy

ML’nin matematiksel temeli için ileri seviye, çok kapsamlı.

8) Artificial Intelligence: A Modern Approach – Russell & Norvig

AI’nin en kapsamlı ve modern bakış sunan kitabı.

9) Deep Learning with Python – François Chollet

Keras yaratıcısından, çok açıklayıcı ve uygulamalı DL kitabı.

10) Grokking Deep Learning – Andrew W. Trask

DL’yi sezgisel ve kolay şekilde anlatan güçlü bir giriş kitabı.

Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Proje Önerisi (Lisans Öğrencileri İçin)

A. Başlangıç – Temel ML Projeleri (1–7)

(Veri temizleme, regresyon, sınıflandırma alıştırması)

- 1. Ev Fiyat Tahmini (Regression)**
 - o Kullanılabilecek veri: California Housing Dataset / Kaggle House Prices
 - o Algoritmalar: Linear Regression, Random Forest
 - 2. Öğrenci Başarı Tahmini**
 - o Veri: Student Performance Dataset
 - o Hedef: Not tahmini, ders başarı ilişkileri
 - 3. Müşteri Churn (Terk) Tahmini**
 - o Veri: Telco Customer Churn Dataset
 - o Algoritmalar: Logistic Regression, XGBoost
 - 4. Kredi Geri Ödeme (Risk Analizi)**
 - o Kredi başvurusu onaylanmalı mı?
 - o Kaggle German Credit / Lending Club
 - 5. Hava Kirliliği Tahmini**
 - o Zaman serisi regresyon
 - o AQI verileri ile PM2.5 tahmini (ARIMA vs ML)
 - 6. Şirket Çalışan Devri (Employee Attrition Prediction)**
 - o HR Analytics Dataset
 - o HR karar destek sistemi
 - 7. E-ticaret Ürün Fiyat Optimizasyonu**
 - o Ürün özelliklerinden fiyat tahmini
 - o Feature engineering pratiği
-

B. Orta Seviye – Uygulamalı ML / NLP / CV (8–14)

- 8. Filmlerin IMDB Puan Tahmini (Regression)**
 - o Veri: IMDB Movies Dataset
 - o NLP + sayısal özellik kombinasyonu
- 9. Spam Mail Tespiti (NLP Classification)**
 - o Bag-of-Words, TF-IDF, Naive Bayes, SVM
- 10. Sosyal Medya Duygu Analizi**
 - Twitter/Reddit veri çekme
 - Sentiment analysis model oluşturma
- 11. Trafik Yoğunluğu Tahmini (Time Series Regression)**
 - Deep learning kullanmadan da yapılabilir

- LSTM ile ileri seviye hâli de mümkün

12. Görüntülerden Bitki Türü Tahmini (CNN)

- Plant Seedling Dataset / Kaggle
- CNN model oluşturma

13. El Yazısı Rakam Tanıma – MNIST (CNN)

- ML öğrencileri için klasik proje
- 95–99% accuracy hedefi

14. Müşterilere Ürün Öneri Sistemi (Recommender System)

- Collaborative filtering / Matrix factorization
 - Netflix tarzı öneri sistemi
-

C. İleri Seviye – Deep Learning / NLP / Vision (15–20)

15. Araç Plakası Tanıma Sistemi (OCR + CNN)

- OpenCV ile preprocessing
- CNN ile karakter tanıma

16. Ses Komutları ile Cihaz Kontrolü (Speech Recognition)

- Google Speech Commands Dataset
- 1D CNN veya LSTM

17. Tıbbi Görüntülerde Tümör Sınıflandırma

- Chest X-Ray / MRI dataset
- Transfer learning (ResNet, EfficientNet)

18. Gerçek Zamanlı Nesne Tespiti (YOLO / SSD)

- Webcam + YOLOv8
- Bir proje olarak mükemmel CV değeri

19. Üslup Transferi (Neural Style Transfer)

- VGG19 ile artistic style transfer
- Derin öğrenme ağı çalışma mantığını anlamak için ideal

20. Metin Üretimi / Chatbot (RNN – LSTM – Transformer)

- Şiir, haber, tweet, hikâye üreten model

- Transformers (BERT, GPT-2) ile ileri seviye sürüm